

Gyrokinetic Microtearing Turbulence

H. Doerk, F. Jenko, M. J. Pueschel and D. R. Hatch

2023 年 1月 24日

兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科

FD18P004 柳生 光義

論文概要

第一原理ジャイロ運動論シミュレーションを用いたマイクロテアリ
ングモード (MTM) の非線形ダイナミクスに関する研究, in スタ
ンダードトカマクプラズマ

- 磁場揺動の飽和レベル：
→ 微小トロイダル波数の線形駆動と小スケール散逸の balan
スで理解される.
- 熱輸送：
→ 電子の磁気成分が支配的で、輸送レベルは実験的観点から
も妥当.

MTMはトロイダルシステムの乱流輸送チャネルの候補となりうる.

磁気揺動による輸送問題

- 磁場閉じ込めプラズマにおける径方向のエネルギー・粒子輸送は、乱流プロセスによって支配される.
- 乱流輸送における磁力線のstochasticityの寄与は十分に理解されていない.

1973年 Stix :

微小な磁気揺動でも磁気面を破壊し、径方向の電子熱フラックスが増大される.

HazeltineやDrakeら :

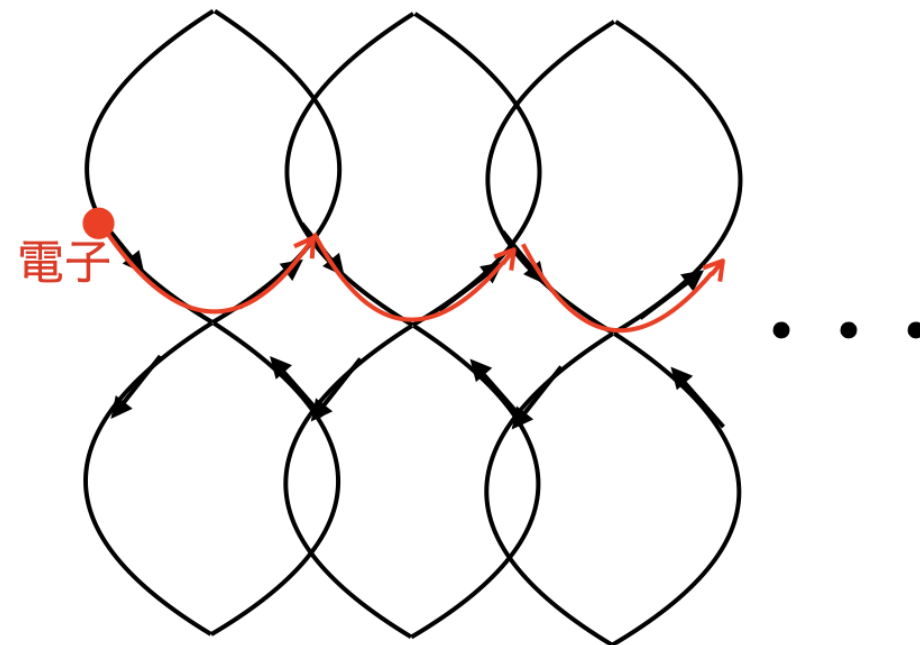
磁気揺動のソースの1つとして、MTMのような電磁的微視的不安定性を提案した.

MTMによる電子輸送イメージ図

MTM :

- 電磁流体テアリングモードのジャイロ運動論記述.
- 電子温度勾配によって駆動される.
- 微小スケールの磁気島を形成し, オーバーラップした磁気島がstochastic化 (stochasticize) する.

1980~1990年代を通して, 理論・数値計算研究による研究が多数行われた.



MTMにおける問題点

MTMにおける非線形ダイナミクスどころか、様々な線形効果についても明確な物理描像ははっきりとしていない。

特に、装置の実条件下で、安定化と不安定化のどちらがMTMの線形物理を支配するかは既往研究からは完全には理解されていない。

MTMのジャイロ運動論シミュレーション

MTMの線形ジャイロ運動論シミュレーション：

- 球状トカマク（ST）においてMTMの存在が指摘される（Kottschenreutor+, 2000やApplegate+, 2004など）。
- その後，スタンダードトカマクでも指摘される（Told+, 2008など）。

NSTX装置（英）のある実験結果とDrakeら（1980）の準解析輸送予測（severe simplification）がコンシステント（Wong+, 2007）。

研究目的

- ジャイロ運動論シミュレーションによる非線形MTダイナミクスは未だ十分な調査が行われていない。
- ジャイロ運動論乱流コードGENE (Jenko+, 2000) で非線形MT問題を取り扱う, Local flux tube.

以下の非線形ダイナミクスを調査し, MT乱流をトカマクプラズマにおける乱流輸送を説明する新たな候補として確立する。

- i. 磁場揺動の飽和レベルが何によって決まるか。
- ii. 磁場揺動と熱輸送レベルの関連性。
- iii. 準定常乱流状態において飽和振幅や輸送レベルはどの物理によって決定されるか。

数値パラメタ設定

5次元方向 $(x, y, z, v_{\parallel}, \mu)$ すべてに対して高解像度が要求される：
非常に多くの計算資源が必要。

- MTMは径方向に広がった磁場揺動を生成
- 平行電流，静電ポテンシャルは径方向に細かい構造を持つ

数値パラメタ

Box size : $(L_x, L_y) = (150\rho_i, 300\rho_i)$

グリッド数（収束テストの結果） : $(x, y, z, v_{\parallel}, \mu) = (384, 64, 24, 32, 16)$

観測されたsmall 成長率は，飽和乱流状態における良好な統計量を得るために比較的長いシミュレーション時間を要する。

物理パラメタ設定

同心円フラックス面の磁気形状を考える.

スタンダードトカマクの外部コア領域の実パラメタ：

Aspect ratioの逆数： $\epsilon = 0.18$

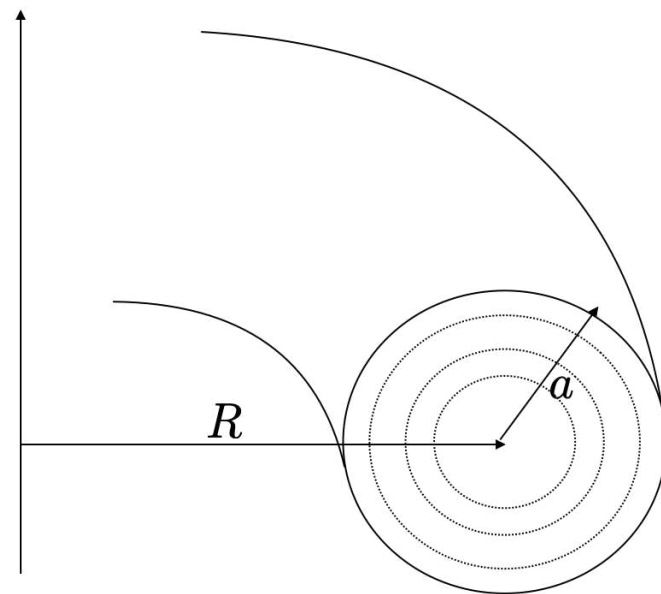
磁気シア： $\hat{s} = 1$

安全係数： $q = 3$

質量比： $m_i/m_e = 1836$ ，温度比： $T_i/T_e = 1$ ，

電子プラズマベータ： $\beta_e = 0.6\%$ ，

電子温度勾配： $R/L_{T_e} = 3.5$ ，密度勾配： $R/L_n = 1$



線形Landau-Boltzmann collision operator

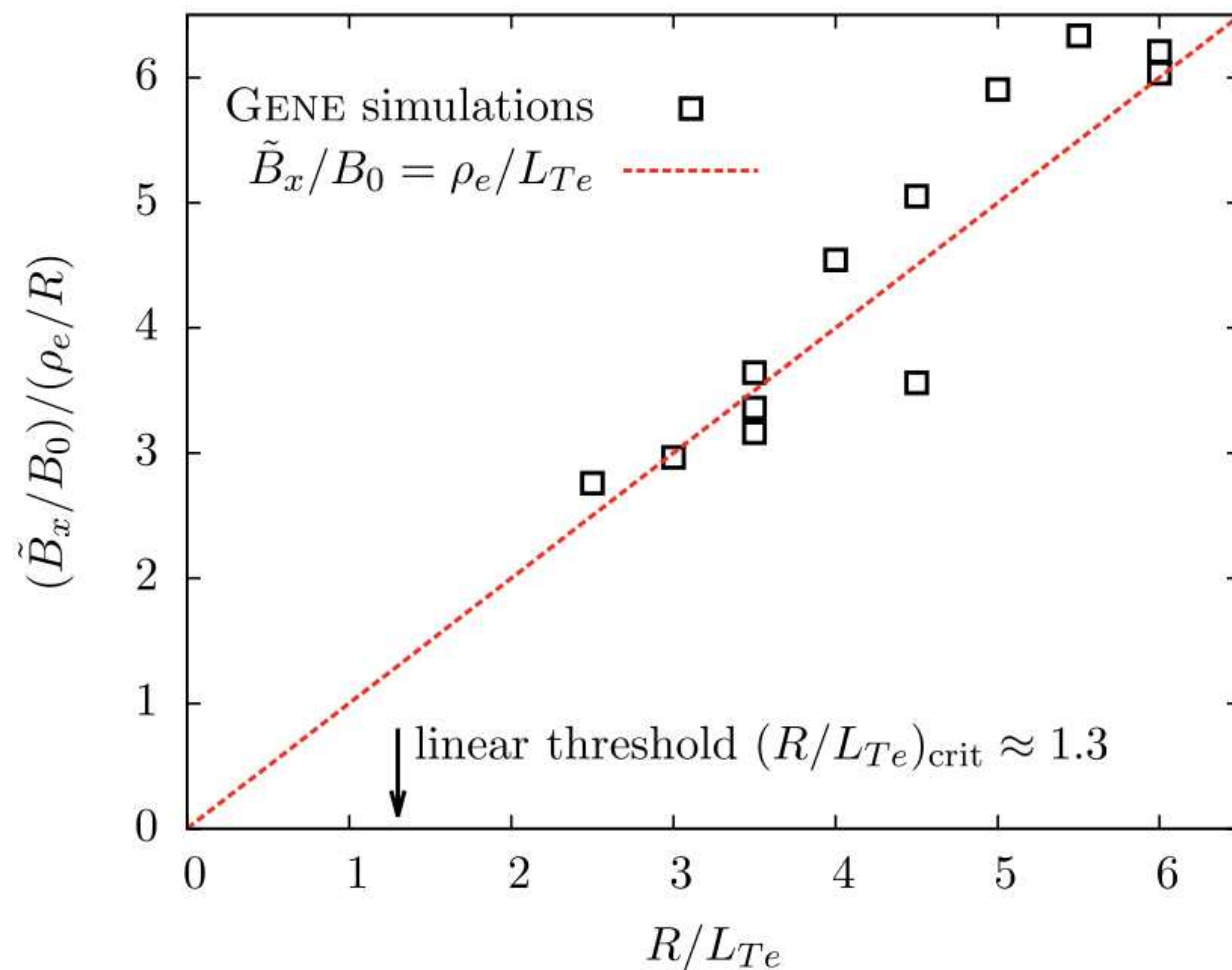
$$\nu_{ei} = 0.02v_{te}/R, \quad v_{te} = (T_e/m_e)^{1/2}, \quad \lambda_{\text{MFP}} = v_{te}/\nu_{ei}$$

磁気揺動レベル

- 何によって磁気揺動が決まるか？
→ Drake+, 1980の予測 $\tilde{B}_x/B_0 \sim \rho_e/L_{Te}$ との関連性を調査.
- 磁気揺動はプラズマパラメタ（ベータや衝突など）に依存するか？
→ ベータ依存性について調査.

磁気揺動の温度勾配依存性

- いくつかの数値解像度の結果をプロットしている。
- Drake予測（赤点線）はジャイロ運動論シミュレーション結果を非常に良く表している。
→ 根底にある一般的な物理的理由が3Dジャイロ運動論システムへも（なんらかの洗練された形式で）適用できるかもしれないことを示している。

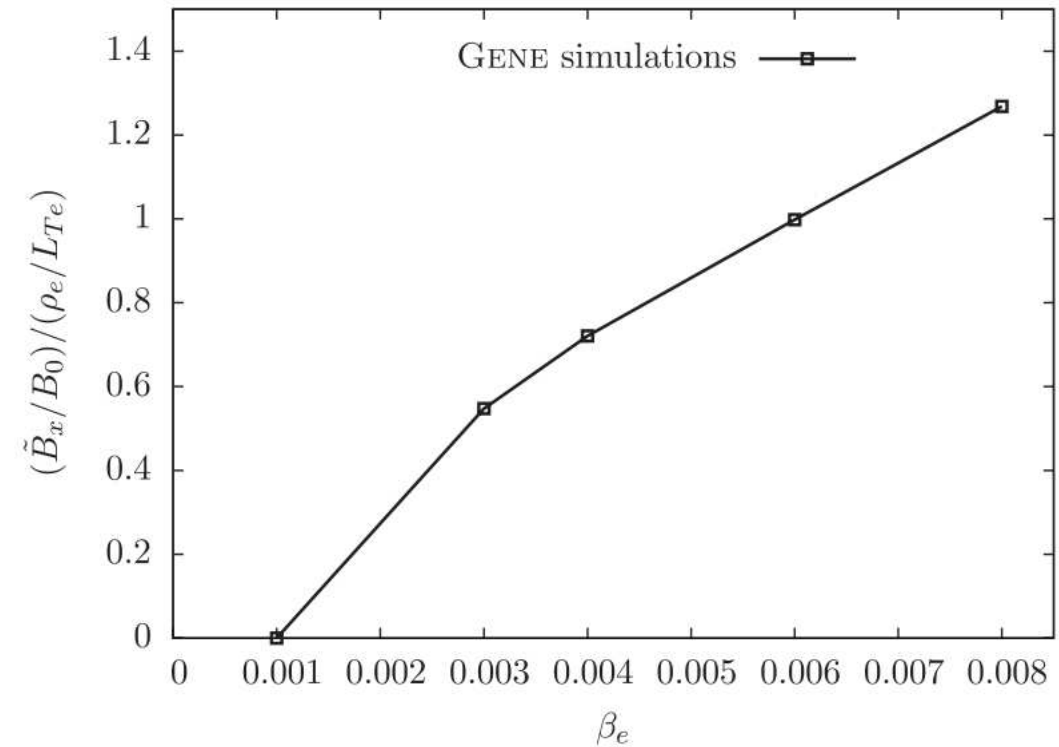


磁気揺動のプラズマパラメタ依存性

磁気揺動が幾何学的量だけでなく、プラズマパラメタなど（今回は β_e ）にもセンシティブであることを示す。

- 温度勾配は $R/L_{Te} = 4.5$.
- $\beta_e = 0.001$ を超えると線形MT不安定性が存在する.
- β_e が大きくなると磁気揺動が大きくなる.

Drake予測では、 β_e の効果は含まれていない → メインの効果の一部を捉える大まかな見積もりとして見るべきである。



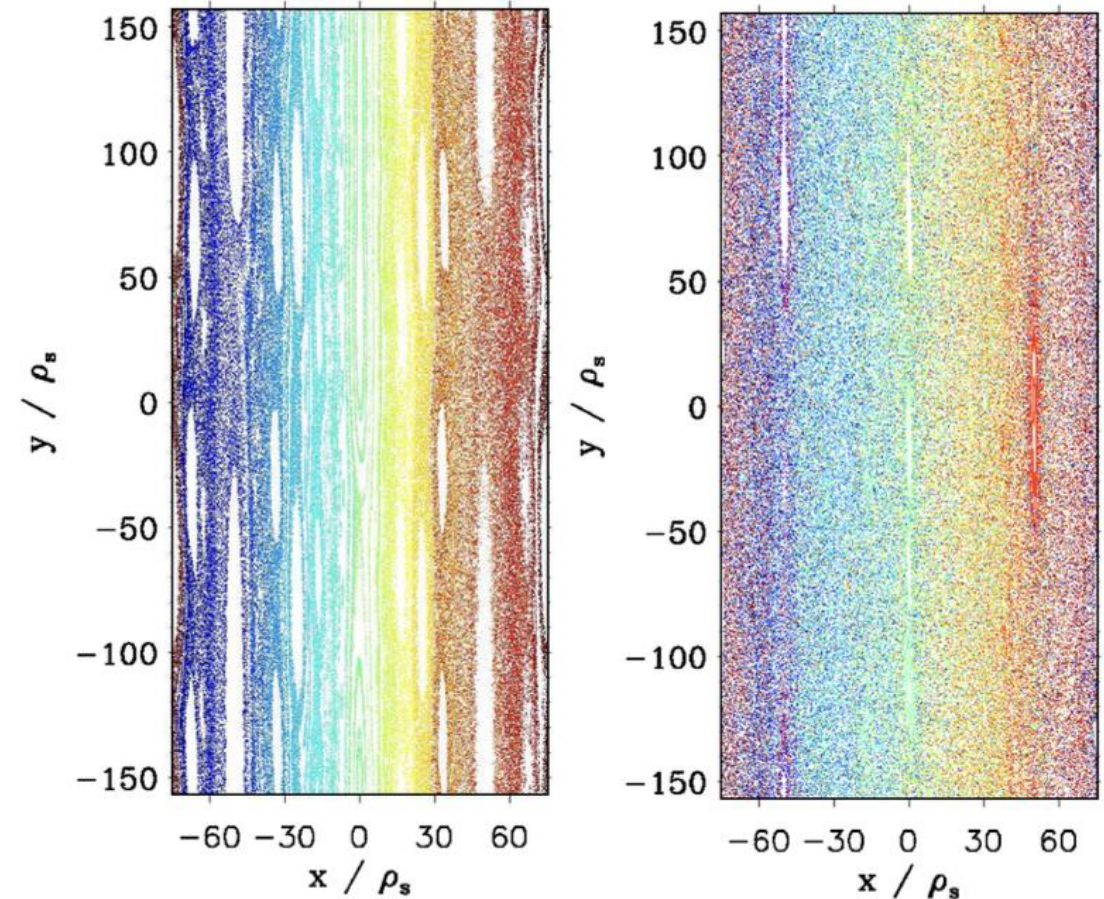
磁気揺動レベルと輸送レベル

- 本論文におけるジャイロ運動論シミュレーションでは、径方向の粒子フラックスはとても小さい
↔ MT乱流による熱フラックスは磁場の電子成分の寄与によって支配されている。
- 輸送はRechester-Rosenbluth-typeによって記述可能か？
→ 磁場のstochasticityが要求される。

Stochasticな磁場構造

- ❑ 弱線形駆動 $R/L_{Te} = 2.5$ (左図)
→ 個々の磁気島は生き残り, 磁気面はほとんどそのまま.
- ❑ 強線形駆動 $R/L_{Te} = 3.5$ (右図)
→ 完全なstochastic field

線形的に不安定でも磁場が
stochasticになるとは限らない.



磁力線に沿った熱拡散

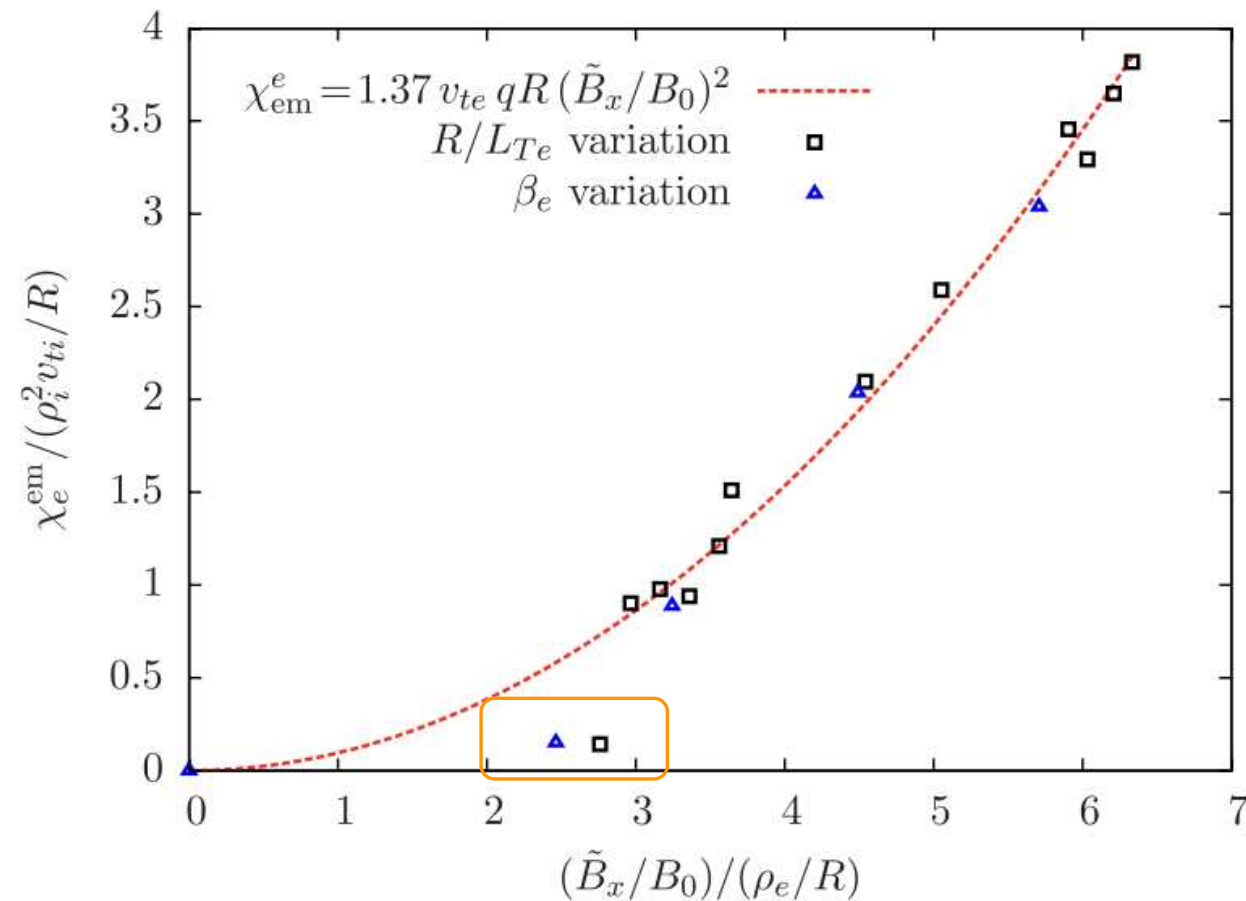
- 磁力線に沿った径方向拡散率は、GENEシミュレーションデータから計算可能.
- 磁気揺動に対する熱拡散は、Rechester & Rosenbluth, 1978の準線形表現によって記述される. 揺動磁力線に従う熱電子に対して, 弱衝突領域の径方向熱拡散は以下で予測される.

$$\chi_e^{\text{em}} \sim v_{te} L_c (\tilde{B}_x / B_0)^2 \sim 2\pi q R v_{te} (\tilde{B}_x / B_0)^2 \quad (1)$$

- Collisional領域では, 電子が相関長を移動する前に磁力線から非相関化する: $L_c \rightarrow \lambda_{MFP} = v_{te} / \nu_{ei}$ となる熱拡散.
→ A rather collisional NSTX放電では, この熱拡散によって表現できることが示された (Wong+, 2007) .

磁気揺動と熱拡散

- 様々なGENE計算結果から得られる熱拡散と磁気揺動の関係性.
- (1) は赤点線で示される.
- 弱駆動ケース2点は(1)の予測から外れる
($R/L_{Te} = 2.5$, $\beta_e = 0.003$) .
→ Fig(3)左図に示すように、磁力線のStochasticityが確立されず、輸送レベルが(1)の予測レベルより小さくなる.



非線形up-shift

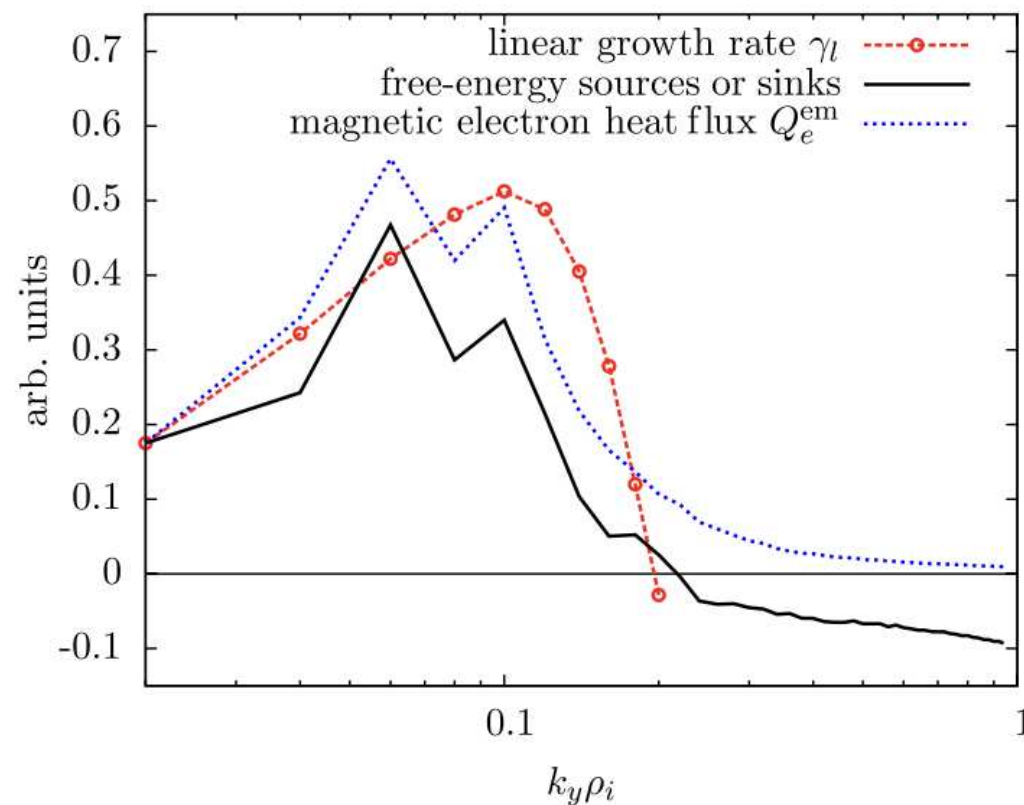
- 弱駆動では、磁気島の小さな飽和振幅を引き起こしStochastic領域と組織的構造が共存する.
- 駆動力があるしきい値を超えると、Chirikov overlap criterionが満足され磁場は完全にStochasticとなり、(1)が適用できる.
- 基盤となる物理はまったく異なるが、ITG乱流における非線形up-shiftには類似性がある.
- ITG乱流では平衡シア流による、完全に乱流が抑制される
↔ MT乱流では、輸送が2~4倍程度しか減少しないことがわかった by GENEシミュレーション.

準定常乱流状態における飽和振幅

- 準定常乱流状態の飽和振幅は何によって決まるのか？
→ シミュレーション結果の1つの時間平均電子熱フラックススペクトルを調べることでいくつかのヒントを得る.

準定常乱流状態における飽和振幅

- 線形成長率スペクトル（赤）は $k_y \rho_i \sim 0.2$ 以降で安定となる。
→ 輸送の大部分が高波数領域で駆動されている。
- MTMが非常に効率よくsmall perp.-scaleへ自由エネルギーを伝達できることを表す。
- 自由エネルギーソース/シンクスペクトルから、Small scaleが正味のシンクであることがわかる。



自由エネルギーの高波数モードへの拡がり

個々のMTMの径方向への特異な微細構造を考える。
シングル $k_y \rho_i \sim 0.1$ において，パラレル境界条件を介してカップルする多数の k_x モードがMTMには存在する。

モード振幅が非線形ダイナミクスを可能にするほど大きくなる
→ 各モードは他のモードや自分自身と相互作用し，波数空間ですばやく自由エネルギーを拡げ，線形安定な高波数モードが励起される。

飽和乱流状態

- 自由エネルギーのSmall perp.-scaleへの強い伝達
- 線形駆動項によってある割合で注入された自由エネルギーは，飽和乱流状態を得るために同じ割合で散逸されなければならない。

散逸量として，非線形ダンピング率を仮定： $\gamma_{nl} = \chi_e^{em} k_{diss}^2 \quad k_{diss} \geq 0.2/\rho_i$

最大線形成長率を温度勾配に比例する形で仮定： $\gamma_{lin}^{max} \propto (R/L_{Te})^2 v_{ti}/R$

- これらの量がバランスするとき，Drake予測 $\tilde{B}_x/B_0 \sim \rho_e/L_{Te}$ を得ることが可能だが，飽和磁場揺動はベータなどのプラズマパラメタなどにも依存する。
→ MT乱流輸送の予測精度を上げるためには，これらの事実を内包する必要がある。

まとめ

軸対称なトロイダル配位におけるMT乱流のジャイロ運動論シミュレーション（計算的に非常に挑戦的）を実施.

- i. 磁場揺動の飽和レベルが何によって決まるか.
→ Drake予測で大まかに見積もることはできるが, プラズマパラメタによる影響等を考慮する必要あり.
- ii. 磁場揺動と熱輸送レベルの関連性.
→ Rechester-Rosenbluth modelによって関連付けられる.
- iii. 準定常乱流状態において飽和振幅や輸送レベルはどの物理によって決定されるか.
→ Large-scale線形駆動とsmall-scale散逸のバランス

MT乱流における飽和振幅や輸送レベルを決める物理 (iii) を掘り下げて考える.

→ 非線形過程において, MTMのエネルギーを支持する物理は何か? 電子の垂直温度揺らぎが現在の候補.

→ エネルギー散逸に関する物理は衝突だけなのか?

磁気シアの有無による飽和レベルの違いやエネルギー分配の違いについて